TRABALHO SEMESTRAL



Modelagem de Banco de Dados

Gestão de produção e estoque têxtil

Mayara Dalmagro • Evandro Benedetti • Jeyliel Valcarenki

SENAI | Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

O desafio: informações desconectadas

A principal dor da I Fios Good é a falta de controle integrado de estoque.

“Quanto temos, o que falta e quando precisamos repor?”

Perguntas simples — respostas difíceis sem dados confiáveis.

01 — Estoque sem histórico

Entradas e saídas pouco rastreáveis.

02 — Reposição tardia

O saldo sozinho não mostra o risco de ruptura.

03 — Perdas pouco visíveis

Desperdícios e custos difíceis de analisar.

De um cenário fictício a uma proposta técnica

O problema empresarial foi criado por outra equipe; nossa equipe desenvolveu a modelagem.

PONTO DE PARTIDA

Equipe responsável pelo cenário

- Descreveu a I Fios Good e suas necessidades.
- Forneceu o contexto da gestão têxtil.

NOSSA CONTRIBUIÇÃO

Equipe de modelagem de dados

- Interpretou requisitos e regras de negócio.
- Propôs entidades, relações e SQL.

Natureza do trabalho: estudo teórico para implementação e testes futuros.

Três perfis, necessidades diferentes

Uma base única precisa atender à operação, à gestão e às lojas clientes.

01 OPERAÇÃO

Supervisor

- Estoque mínimo, cobertura e reposição
- Cadastro de tecidos, linhas e insumos
- Produção, consumo e desperdícios

02 GESTÃO

Proprietário

- Funcionários e setores
- Pedidos e vendas
- Custos e indicadores gerenciais

03 COMERCIAL

Lojas clientes

- Produtos disponíveis
- Realização de pedidos
- Mínimo de 50 peças por pedido

O que o banco de dados precisa garantir

Conectar o fluxo de materiais, a fabricação e o atendimento aos clientes.

01

ESTOQUE

O que existe e como se movimenta?

02

PRODUÇÃO

O que foi fabricado e perdido?

03

PEDIDOS

O que cada loja solicitou?

Resultado esperado: dados relacionados, íntegros e consultáveis para apoiar decisões.

Requisitos funcionais organizados por área

Os 12 requisitos do estudo foram agrupados em três frentes de gestão.

RF01–RF05

Produtos & estoque

- Cadastros de tecidos, materiais e peças
- Composição e consumo previsto por peça
- Movimentos de entrada, saída e ajuste
- Alertas de mínimo, prazo e cobertura

RF06–RF09

Pessoas & produção

- Funcionários vinculados a setores
- Histórico de lotes e responsáveis
- Desperdícios associados à produção
- Custos registrados por categoria

RF10–RF12

Clientes & pedidos

- Cadastro de lojas e pedidos
- Vários itens no mesmo pedido
- Validação do mínimo de 50 peças
- Históricos e total financeiro

Como as informações circulam no processo

Do cadastro de materiais à análise das vendas e perdas.

01
Cadastrar
tecidos e insumos

02
Compor
modelos de peças

03
Movimentar
estoques

04
Produzir
lotes e quantidades

05
Registrar
perdas e custos

06
Vender
para lojas

Cada etapa produz registros que se conectam pelas chaves do banco.

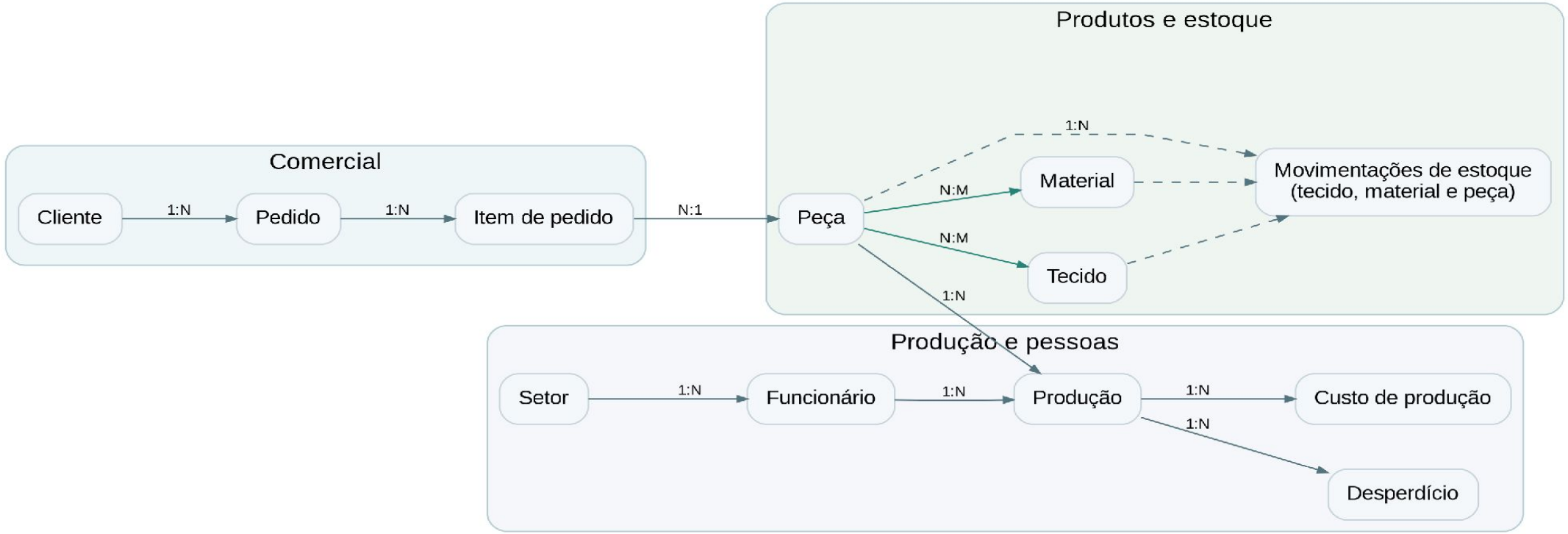
Três níveis de modelagem

Do entendimento do negócio à definição técnica no PostgreSQL.

01	CONCEITUAL	O que existe no negócio?	Entidades, relacionamentos e cardinalidades
02	LÓGICO	Como organizar os dados?	Tabelas, PK, FK e normalização
03	FÍSICO	Como implementar no SGBD?	Tipos, CHECK, índices, gatilhos e SQL

Modelo conceitual: uma visão integrada

A peça conecta matérias-primas, produção e comercialização.



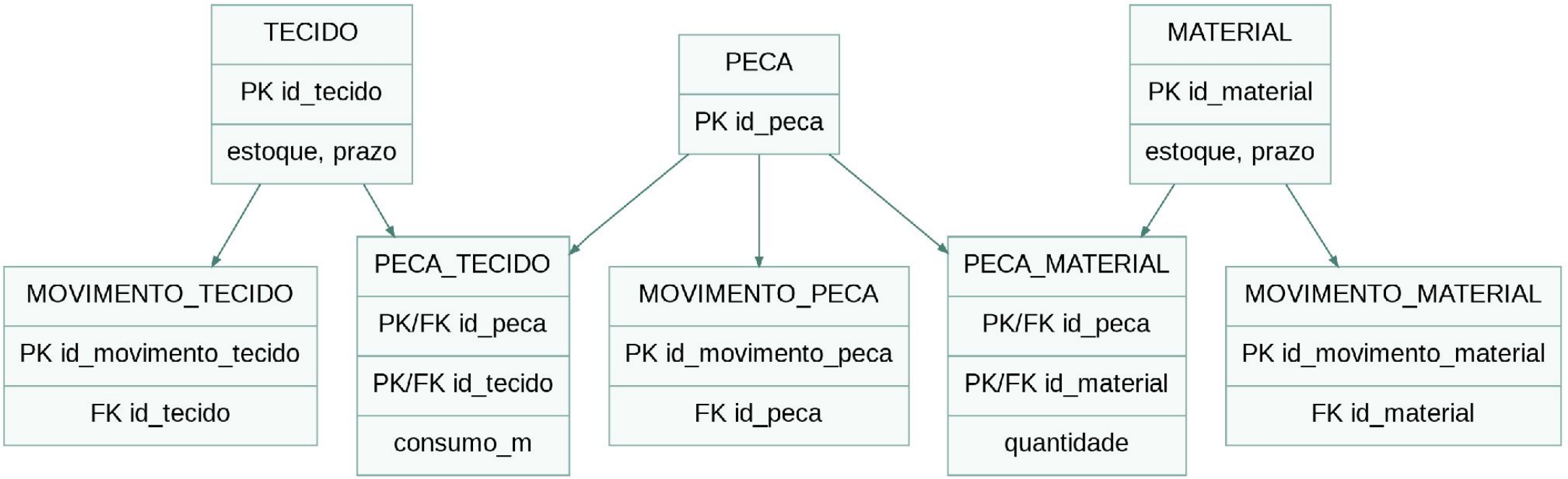
Modelo lógico: relações comerciais e produtivas

As chaves estrangeiras estabelecem a ligação entre os registros.



Modelo lógico: insumos, peças e movimentos

Tabelas associativas resolvem as relações muitos-para-muitos.



PECA_TECIDO e PECA_MATERIAL descrevem o consumo planejado de cada modelo.

Evolução do modelo: de 12 para 16 tabelas

O núcleo do documento original foi mantido e ganhou histórico operacional.

12

TABELAS ORIGINAIS

Cadastros, pedidos, produção e perdas

+

04

NOVAS TABELAS

- CUSTO_PRODUCAO
- MOVIMENTO_TECIDO
- MOVIMENTO_MATERIAL
- MOVIMENTO_PECA

=

16

TABELAS

MODELO PROPOSTO

Modelo físico: regras implementáveis em SQL

O esquema prevê integridade para proteger cadastros, operações e valores.

EXEMPLOS DE RESTRIÇÕES

PK / FK	identificação e vínculos entre tabelas
CHECK	valores e situações permitidos
TRIGGER	regra de confirmação de pedido

Trecho ilustrativo do esquema

```
CREATE TABLE item_pedido (
  id_pedido INT REFERENCES pedido,
  id_peca INT REFERENCES peca,
  quantidade INT NOT NULL
    CHECK (quantidade > 0),
  valor_unitario NUMERIC(12,2)
);
```

Trecho reduzido para apresentação

Regra comercial: pedido mínimo de 50 peças

A quantidade é somada entre os itens antes de confirmar a encomenda.

49

Peças no total

Pedido não pode ser confirmado.

Resultado esperado

O sistema informa a quantidade mínima.

50

30 camisetas + 20 calças

Pedido pode ser confirmado.

Premissa adotada

Mínimo por pedido total, não por modelo.

** A interpretação do mínimo total deve ser validada com a equipe que definiu o cenário.*

Cobertura de estoque: enxergar além do saldo

Um item pode estar acima do mínimo e ainda assim apresentar risco de falta.

Cobertura (dias)

$$\frac{\text{Estoque disponível}}{\text{Consumo médio diário}}$$

Cálculo teórico adotado no estudo

EXEMPLO HIPOTÉTICO

240 m ÷ 20 m/dia

12 dias de cobertura

Prazo de reposição: 15 dias

Alerta: cobertura menor que reposição

Consultas que transformam registros em gestão

Resultados pretendidos a partir de dados devidamente alimentados.

Reposição

Itens abaixo do mínimo

Apoiar compras

Cobertura

Dias de estoque

Antecipar faltas

Desperdício

Peças perdidas / total

Identificar perdas

Custos

R$ por peça aprovada

Analisar eficiência

Pedidos

Valor total / status

Acompanhar vendas

Produção

Quantidade por lote

Monitorar execução

Como validar a solução antes de implantar

Casos de teste propostos — ainda não executados em ambiente PostgreSQL.

01	**Pedido com 49 peças**	Bloquear confirmação
02	**Pedido com 30 + 20**	Permitir confirmação
03	**Saldo ficaria negativo**	Rejeitar movimentação
04	**Cobertura inferior ao prazo**	Emitir alerta preventivo
05	**FK para item inexistente**	Rejeitar referência

Limites reconhecidos

- Ainda não há validação prática do script.
- Saldo e movimentos exigem transações consistentes.
- Há premissas a confirmar com a equipe de origem.

Conclusão: uma estrutura pronta para evoluir

A modelagem organiza as informações e cria base para um sistema futuro.

01	**Problema compreendido**	Estoque e produção exigem rastreabilidade.
02	**Dados conectados**	Comercial, insumos, pessoas e produção.
03	**Modelo ampliado**	16 tabelas com históricos e custos.
04	**Caminho de implantação**	Validar, testar e desenvolver as interfaces.

Base teórica e documentos utilizados

Principais fontes do trabalho acadêmico.

HEUSER (2009)	Projeto de banco de dados.
ELMASRI; NAVATHE (2018)	Sistemas de banco de dados.
SILBERSCHATZ; KORTH; SUDARSHAN (2012)	Sistema de banco de dados.
POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP	Documentação PostgreSQL (consultada em 2026).
TRABALHO-BASE (2026)	Modelagem de banco de dados: gestão de produção têxtil. Documento didático não publicado.